

Projeto de Robótica

Robô Otto em Canteiro de Obras

Rhuan Pereira

UNEB – Universidade do Estado da Bahia

Professor: Robson Marinho

Monitor: João Bruno

22 de julho de 2026

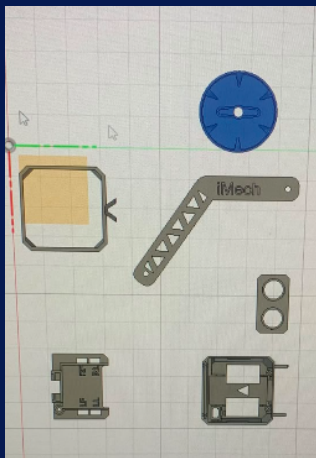


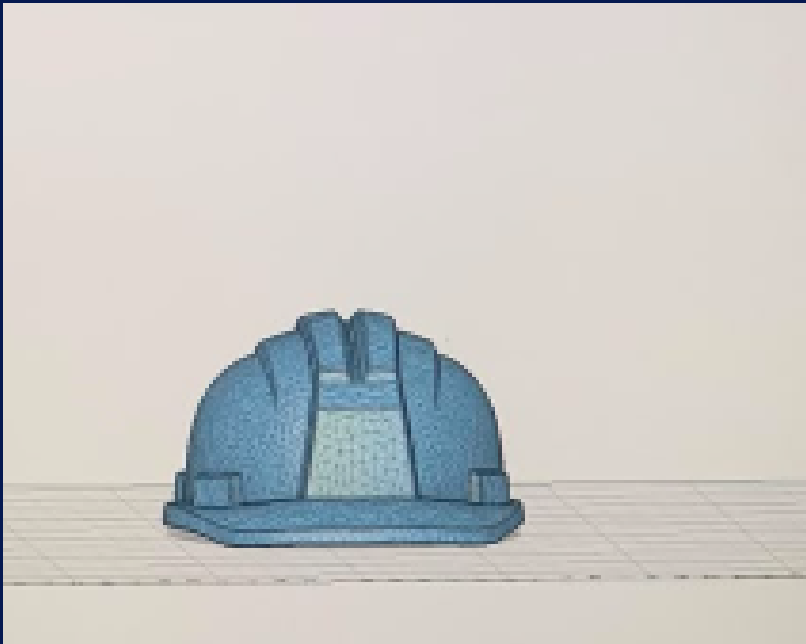
INTRODUÇÃO

- Proposta Canteiro de Obras
- Modelagem 3D - Fusion

PROPOSTA

A inclusão do rolo compressor no canteiro de obras otimiza o processo de terraplenagem ao atuar em conjunto com o robô Otto. Enquanto o robô realiza a movimentação e o espalhamento da terra, o rolo compressor executa a compactação essencial do solo, eliminando vazios e bolsas de ar. Essa etapa aumenta a capacidade de carga do terreno, prevenindo recalques estruturais e infiltrações de água. Em terrenos íngremes, a compactação garante a estabilidade necessária para evitar erosões e deslizamentos superficiais. Dessa forma, a proposta estabelece um fluxo automatizado e eficiente, integrando a preparação e a finalização da base física da obra.





MODELAGEM 3D - FUSION

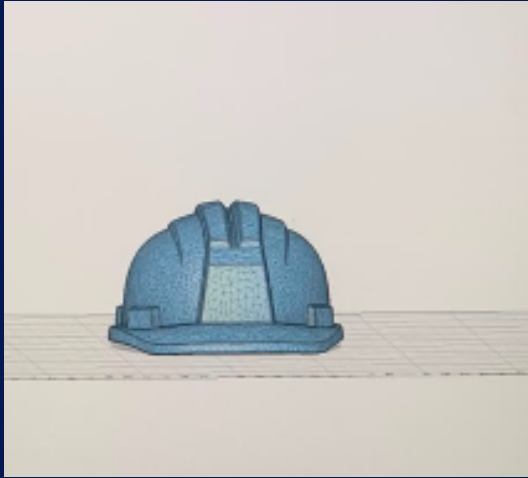
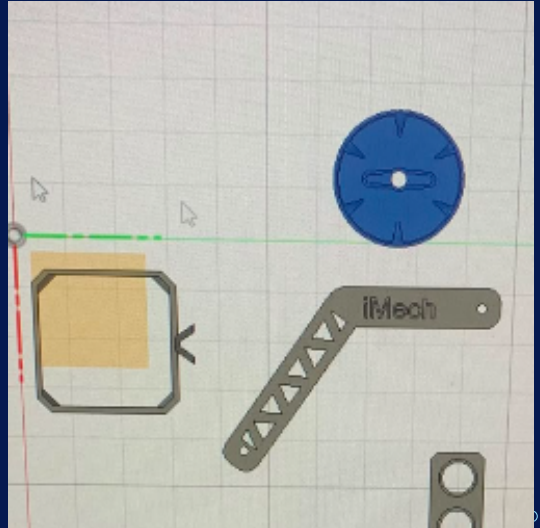


Figura: Modelagem da Caçamba



RESULTADOS ESPERADOS

- Terraplenagem de terrenos íngremes
- Facilidade na compactação de solo
- Aplicação prática de automação e robótica
- Integração entre modelagem computacional, eletrônica e mecânica

DIFICULDADES

- No uso do Fusion 360
- Refazer novos braços
- Medidas apropriadas para um novo projeto

CONCLUSÃO

Nessa última etapa, obtive um dos aprendizados mais importantes e interessantes até aqui, que foi o uso do Fusion 360 e um pouco de simulação. A Rede de Petri foi fundamental também, sendo usada para simular o sistema e representar o funcionamento lógico do robô.

RESUMO DO PERCURSO

Neste 3º crédito foi visível o desgaste dos alunos. Minha equipe foi desmembrada, mas mesmo assim continuei em busca de aprendizado. Ao longo dessa trajetória, tive diversas experiências que vou guardar e aplicar na minha carreira profissional!